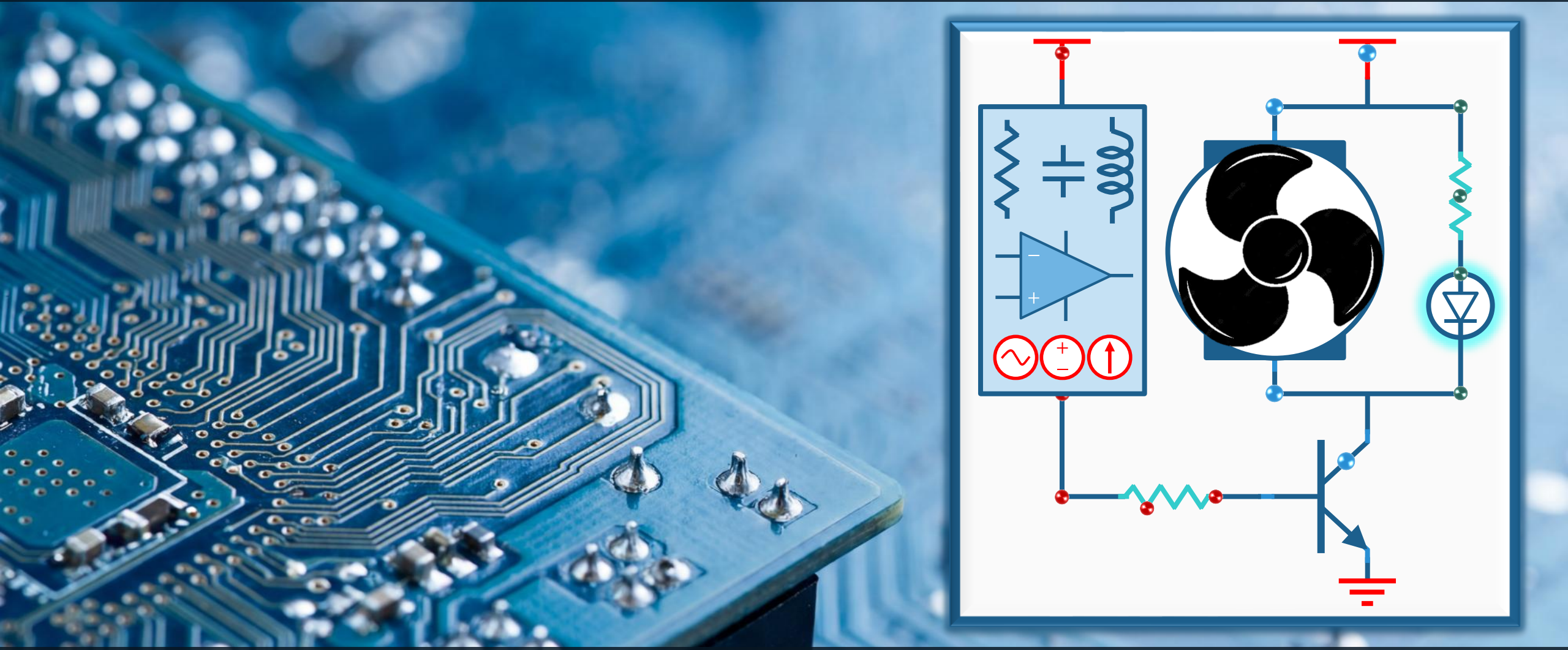
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 1.5: Taller sobre los temas 1.1 a 1.4



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Operaciones y Transformaciones Ej. 1

Pasos para realizar múltiples operaciones y transformaciones

1. Desplazamiento en tiempo, si es requerido
2. Reflexión en tiempo, si es requerido
3. Escalamiento en tiempo, si es requerido

No necesariamente se tiene que hacer en este orden

$$\boldsymbol{x(t)} \longrightarrow \boxed{\text{Múltiples Transformaciones}} \longrightarrow \boldsymbol{y(t) = Ax\left(\frac{-t + t_0}{a}\right) + B}$$

Paso 1: dibuje $x(t)$

Paso 2: separe términos en el argumento

$$y(t) = Ax\left(-\frac{t}{a} + \frac{t_0}{a}\right) + B$$

Paso 3: dibuje escalamiento y desplazamiento en amplitud

$$y(t) = Ax(t) + B$$

Paso 4: dibuje desplazamiento en tiempo

$$y(t) = Ax\left(t + \frac{t_0}{a}\right) + B$$

Paso 5: dibuje reflexión en el tiempo

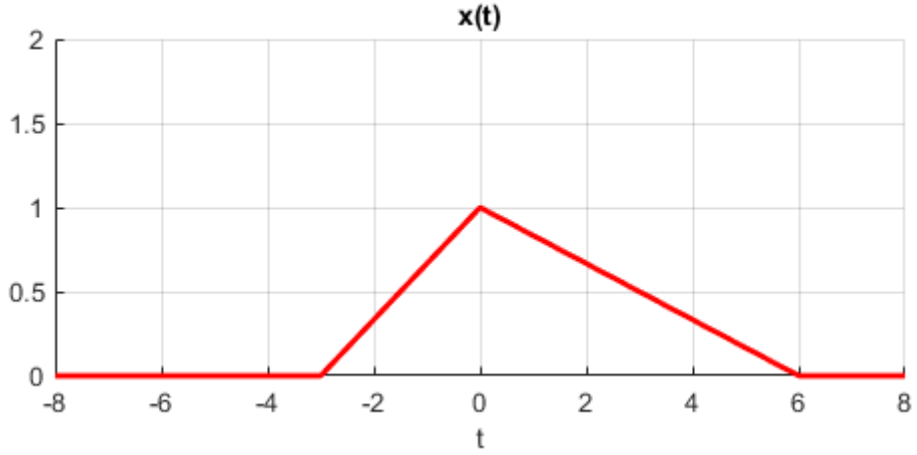
$$y(t) = Ax\left(-t + \frac{t_0}{a}\right) + B$$

Paso 6: dibuje escalamiento en el tiempo

$$y(t) = Ax\left(-\frac{t}{a} + \frac{t_0}{a}\right) + B$$

Operaciones y Transformaciones Ej. 1 (2)

Ejercicio $y(t) = 2x(-2t + 1)$



Operaciones y Transformaciones Ej. 2

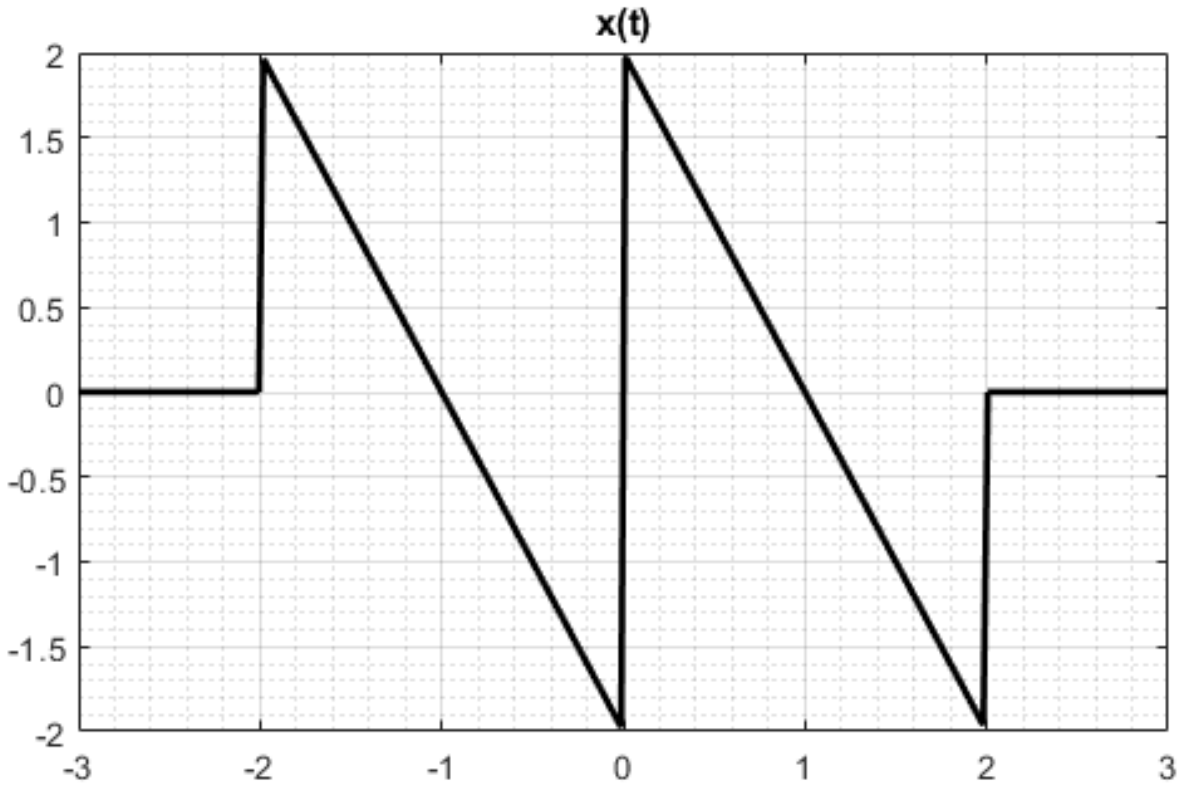
Para la señal $x(t)$ dada en términos de funciones singulares:

$$x(t) = r(t+2) + r(t-1) - r(t+1) - 2u(t) - r(t-2)$$

- Grafique la señal $x(t)$ dada en términos de funciones singulares
- Aplique desplazamiento en el tiempo a la señal anterior por un valor de -2
- Aplique escalamiento en el tiempo a la señal anterior por valor de $0{,}5$
- Aplique desplazamiento en la amplitud a la señal anterior por valor de 2
- Aplique escalamiento en la amplitud a la señal anterior por valor de -2

Operaciones y Transformaciones Ej. 3

Para la señal $x(t)$ dada, determine la expresión matemática (singulares)



Realice a la figura dada:

Desplazamiento Tiempo = -1

Aplique al resultado anterior:

Escalamiento Tiempo = -2

Aplique al resultado anterior:

Desplazamiento Amplitud = 1

Aplique al resultado anterior:

Escalamiento Amplitud = -3

Señales Singulares

Para la señal $x(t)$ dada por intervalos, grafique:

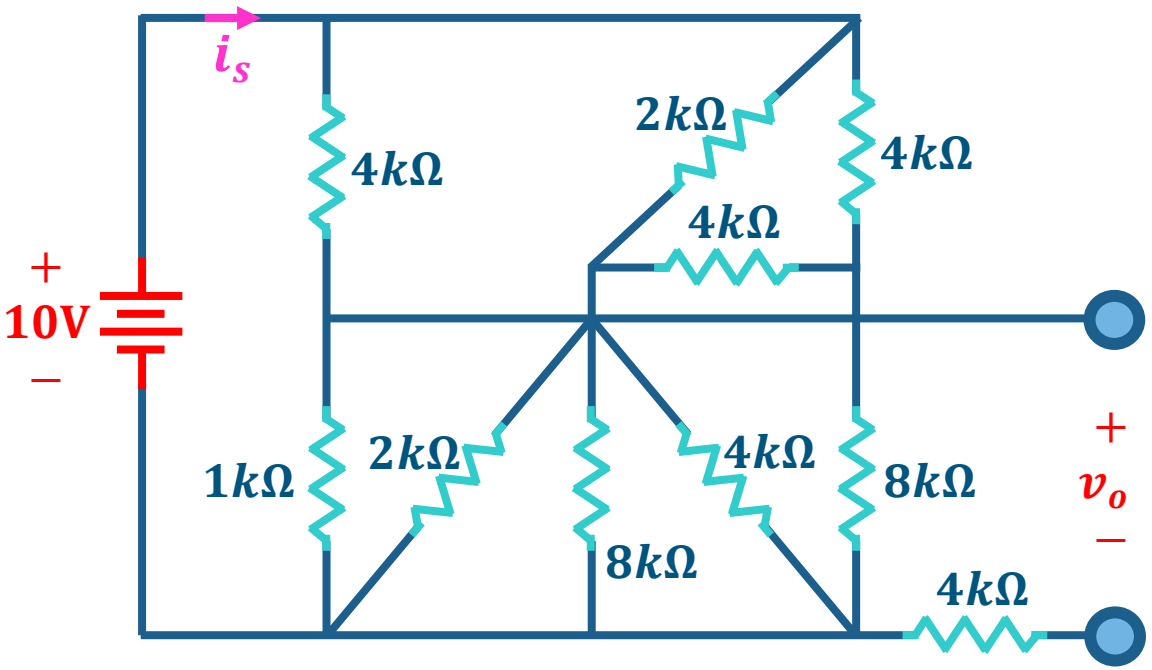
$$x(t) = \begin{cases} -2(t+3) & -3 \leq t < -2 \\ t & -2 \leq t < -1 \\ -1 & -1 \leq t < 0 \\ 1 & 0 < t < 1 \\ t & 1 \leq t < 2 \\ -2(t-3) & 2 \leq t < 3 \\ 0 & Otros \end{cases}$$

Determine la representación matemática empleando funciones singulares.

Derive la expresión anterior y grafique.

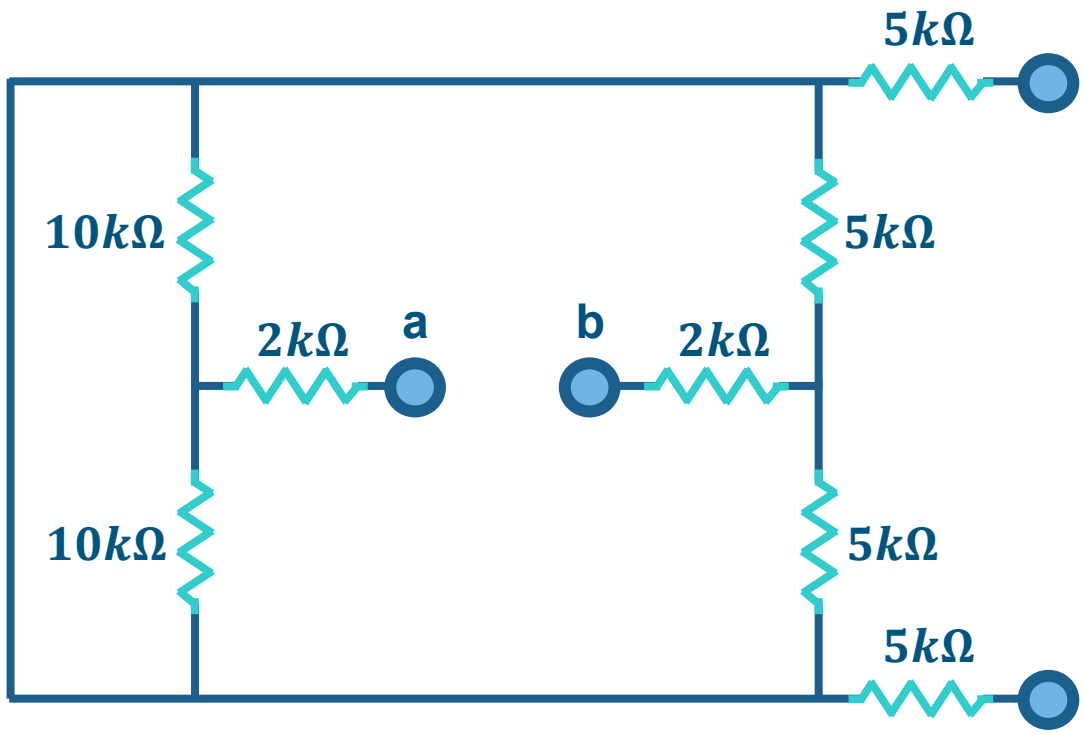
Circuitos Eléctricos Ej. 1

Determine el circuito equivalente que le permita hallar el voltaje v_o y la corriente i_s empleando la Ley de Ohm:



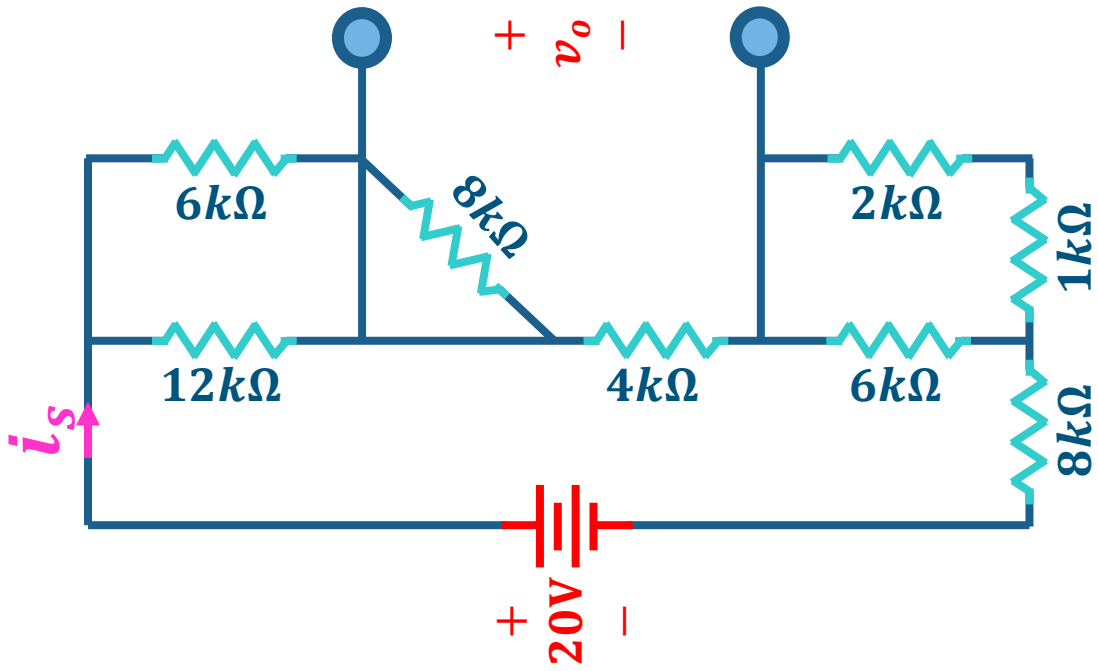
Circuitos Eléctricos Ej. 2

Determine el valor de la fuente de voltaje v_f que debería conectarse entre a y b de manera que su corriente sea de 5mA :



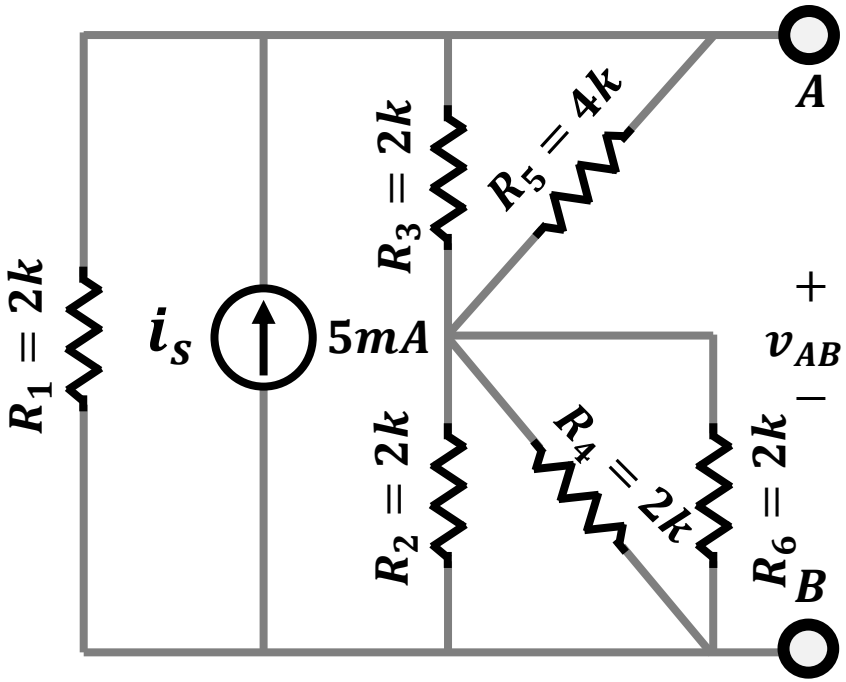
Circuitos Eléctricos Ej. 3

Para el circuito dado, halle i_s y v_o



Circuitos Eléctricos Ej. 4

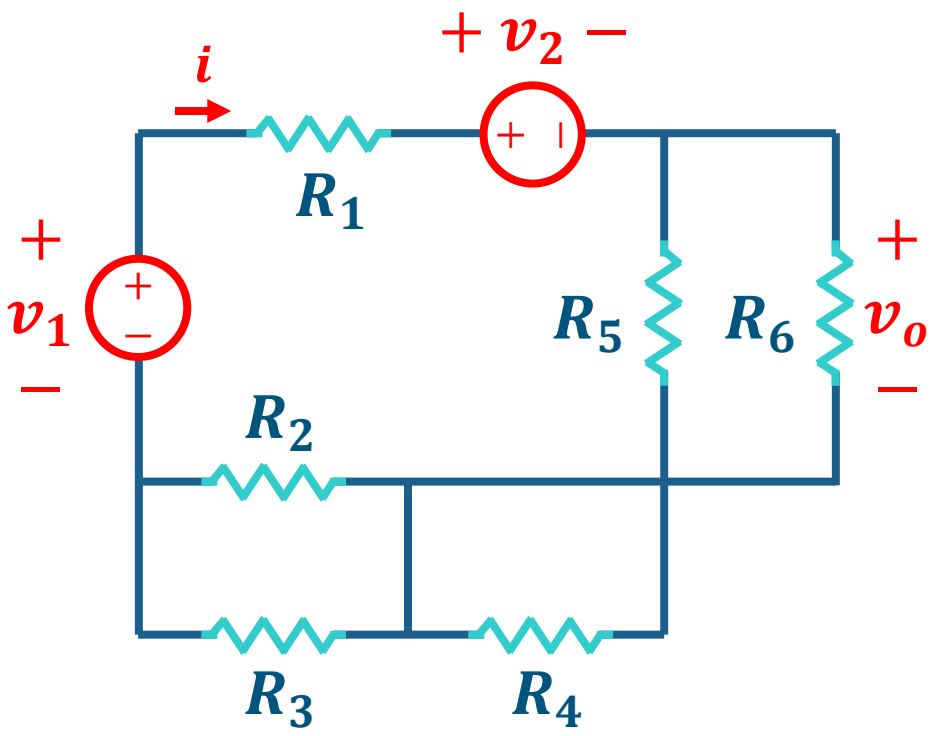
Para el circuito dado, halle el voltaje v_{AB}



Circuitos Eléctricos Ej. 5

Para el circuito dado, halle la corriente i y el voltaje v_o

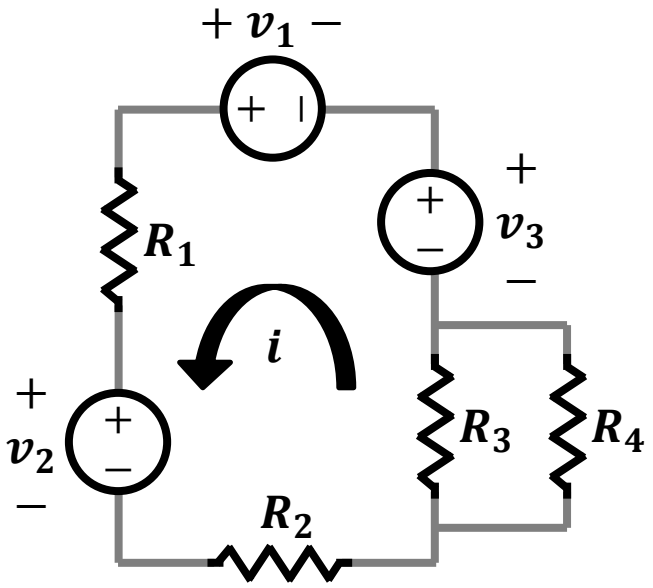
$$R_1 = 220\Omega, R_2 = R_3 = 2k\Omega, R_4 = 2R_5 = 2R_6 = 4k\Omega, v_1 = 8\text{V}, v_2 = 10\text{V}$$



Circuitos Eléctricos Ej. 6

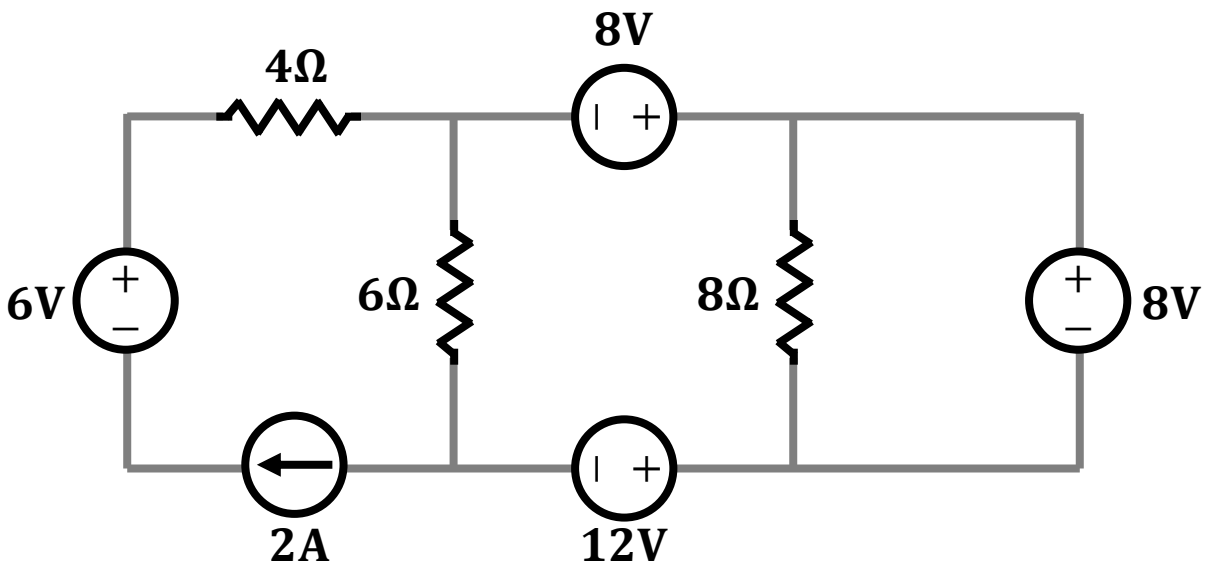
Para el circuito dado, muestre que $POTENCIA_{suministrada} = POTENCIA_{disipada}$

$R_1 = 1k\Omega, R_2 = 2k\Omega, R_3 = 3k\Omega, R_4 = 6k\Omega, v_1 = 8\text{V}, v_2 = 6\text{V}, v_3 = 10\text{V}$



Circuitos Eléctricos Ej. 7

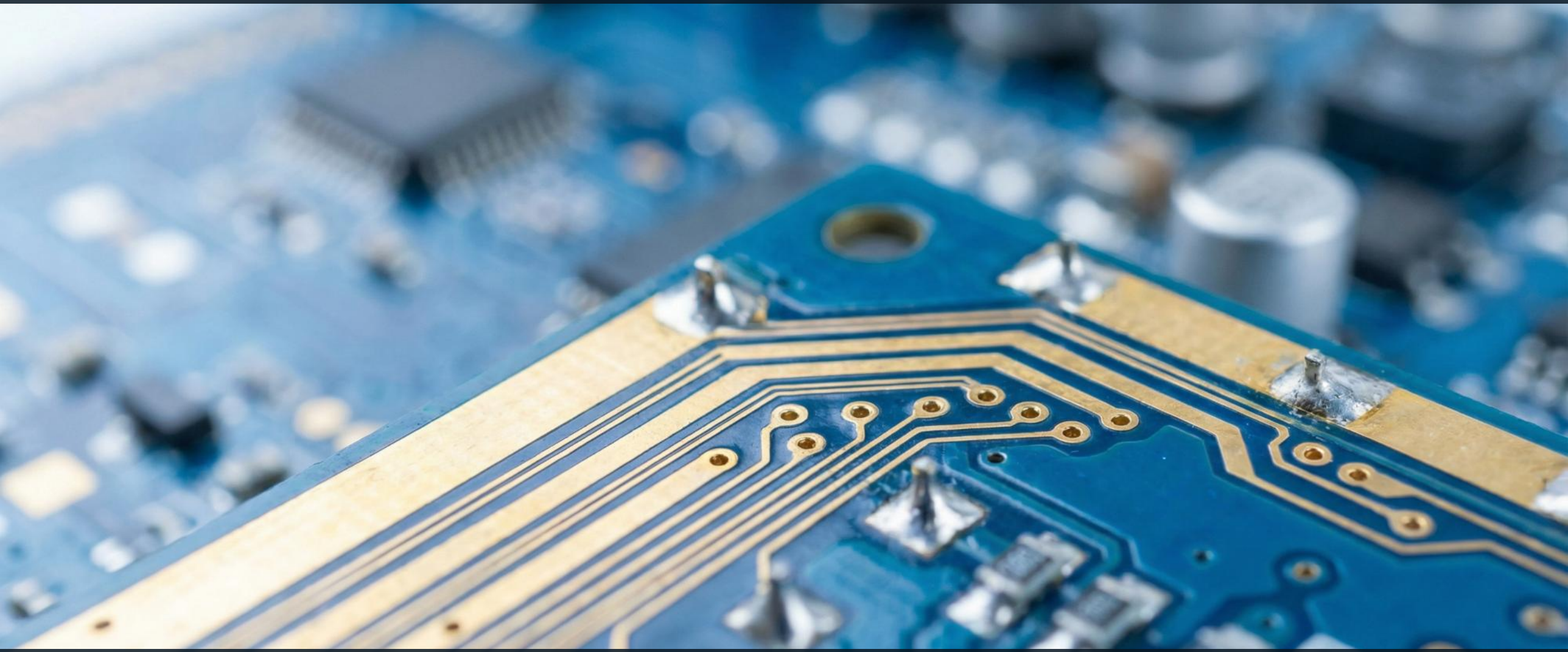
Para el circuito dado, determine la potencia absorbida en los resistores



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 1.5: Taller sobre los temas 1.1 a 1.4



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)